

Documento de Especificación Técnica: API de Enlace MVP

Suite Aprovechamiento del Tiempo — Backend Core en FastAPI

Autor: Mery Carmen Acosta
Estatus: Etapa 1 Completada (Código 201 Verificado)
Enfoque Arquitectural: Privacidad desde el Diseño (Privacy by Design) y Cumplimiento Geoespacial PostGIS.

1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura

Este documento consolida la especificación técnica de las tres rutas fundamentales (endpoints) que componen la API de enlace del Mínimo Viable Prototípico (MVP) para la gestión de asistencia y geocercas autónomas. El backend está construido sobre FastAPI (Python 3.10+), priorizando la velocidad de ejecución, la auto-documentación mediante esquemas OpenAPI (Swagger) y un blindaje estricto en la protección de datos personales.

Directiva de Cumplimiento Crítico: Toda la información de contacto personal (números telefónicos y correos electrónicos) es interceptada por el backend y sometida a cifrado inmediato antes de interactuar con la capa de persistencia (PostgreSQL), garantizando mitigar cualquier riesgo de fuga de información institucional o personal.

2. Catálogo de Endpoints y Contratos de Datos

Paso 1: Alta de Sedes y Geocercas (POST /api/sedes)

Recibe los parámetros geográficos validados a través de la interfaz interactiva de mapas del frontend. Convierte la combinación de variables de latitud y longitud en cadenas con formato estándar WKT (Well-Known Text) compatibles con la extensión espacial **PostGIS**.

- Geometría Generada:** Formato WKT POINT(longitud latitud) con SRID 4326 (WGS 84).
- Regla de Negocio:** El radio de la geocerca está restringido de manera estricta en el backend a un rango de entre 30 y 150 metros.

Campo JSON	Tipo de Dato	Restricción / Validación	Propósito Operativo
nombre	String	Obligatorio	Identificador único de la sede.
direccion	String	Obligatorio	Dirección física descriptiva textual.
latitud	Float	Rango: -90.0 a 90.0	Coordenada Y para el punto geográfico.
longitud	Float	Rango: -180.0 a 180.0	Coordenada X para el punto geográfico (PostGIS).
radio_metros	Integer	Min: 30 / Max: 150	Dimensión del radio de tolerancia de marca.

Paso 2: Registro de Roles y Accesos (POST /api/usuarios)

Gestiona el alta del personal de supervisión y administración global. Implementa el flujo de control legal de aceptación de términos y condiciones de privacidad.

- **Filtro de Privacidad:** Si el parámetro `autoriza_uso_datos` es enviado como `false`, el backend interrumpe la ejecución inmediatamente y retorna un código de error de cumplimiento `400 Bad Request`.
- **Ciberseguridad:** El campo telefónico se enmascara en base de datos. Se genera un token efímero expirable (validez de 24 horas) para que el usuario gestione de forma autónoma la creación de su contraseña mediante un flujo seguro de Doble Factor.

Paso 3: Carga Masiva y Onboarding de Empleados (POST /api/empleados/cargar)

Permite el procesamiento por lotes (Batch Processing) de la nómina operativa. Recibe arreglos estructurados en JSON equivalentes a la carga de planillas masivas.

- **Escudo de Encriptación:** Cifra de forma paralela tanto el correo electrónico como el celular utilizando algoritmos reversibles seguros (simulado en el MVP con Base64).
- **Integración con SOFY:** El procesamiento exitoso encolará de manera automática las solicitudes de contacto hacia el gateway de la API de WhatsApp, estructurando mensajes con ofuscación de identidad (ej. `c***@email.com`) para la confirmación de la interacción (Double Opt-In).

3. Formato Estándar de Respuesta de Éxito (HTTP 201)

Al procesar los datos de forma correcta, la API retornará un contrato de salida homogéneo que facilita la lectura y la sincronización de estados en el frontend del panel de administración:

```
{
  "status": "success/completed",
  "message": "Descripción de la operación ejecutada con éxito",
  "seguridad_base_datos": {
    "datos_guardados_en_bd": "Cadenas enmascaradas o geometrías estructuradas",
    "privacidad_estatus": "Registro de auditoría de consentimiento firmado"
  },
  "disparadores_notificacion": {
    "canales_activados": "Acciones automáticas hacia correo o pasarela de WhatsApp SOFY"
  }
}
```